

投标文件

《泡茶项目管理方案》

5 分钟绿茶冲泡服务项目 · 项目管理咨询投标书（黄山毛峰 · 300s 严格版）

投标小组：第三组（6 人） 抽签品种：黄山毛峰 标尺：严格 300 秒（零缓冲）

项目名称：5 分钟绿茶冲泡服务 招标方：教师代表（业主方）

投标日期：2026 年 8 月 26 日

—— 不提交工期变更：通过“浸泡 105s（伴客户淡茶偏好）+ 工序合并”将关键路径精确压至 300s 整，所有环节 100% 预算执行。

一、约束识别与量化分析（对应评审：约束分析质量 15%）

1.1 资源与容量量化分析

分析项	数值/结论	对管理方案的影响
茶杯容量	250ml（陶瓷杯）	最终茶汤 200ml（8 分满）
奉茶礼仪要求	8 分满（约 200ml）	泡水 170ml + 兑凉 30ml = 200ml
烧水挥发损耗	约 4-6%（取 5% 中值）	烧 136ml（含余量）→ 有效 129ml
矿泉水总量	500ml（2 元）	总用水约 207ml < 500ml ✓
泡茶人特征	30 岁女性、武汉人、身体健康	单人操作并行动作受限
喝茶人特征	50 岁男性、偏好淡茶、温热饮用	投茶 2.5g；奉茶 65-75℃；短泡 105s 恰好更淡（见 4.4）
电热水壶	1.2KW	烧水时间线性折算（210ml≈180s）

1.2 约束条件量化分析

约束条件	具体数值/影响	对管理方案的影响
总工期底线	300 秒（严格目标，无缓冲）	本方案精确压至 300s：浸泡压缩+工序合并，比 327s 再省 27s
海拔/沸点	武汉海拔 37m，沸点约 99.6℃	沸腾约 100℃
环境温度	室温 30℃	无盖冷却 3-5℃/分钟——勾兑调温消除自然冷却
冲泡水温（毛峰）	80-85℃，取中值 83℃	调温：129ml 沸 + 41ml 凉 = 170ml @ 83.1℃
投茶法（毛峰）	中投法（芽头肥壮）	三步：注 70ml → 投茶 2.5g → 注至 170ml
浸泡时间（毛峰）	标准 2-3 分钟；本方案取 105s（折质策略）	105s 较标准下限 120s 少 15s——折质论证见 4.4（客户偏淡茶，短泡匹配偏好；总工期因此刚好 300s）
质量标准	透亮无沉淀；65-75℃；200ml；淡茶；确认	全部纳入 WBS 验收标准

1.3 茶叶品种约束分析（抽签：黄山毛峰）

约束参数	品种要求（毛峰）	对管理方案的影响
茶叶形态	安徽黄山、芽头肥壮、嫩绿显毫	忌烫熟（水温取下限附近 83℃）、忌压闷（中投法松散）
冲泡水温	80-85℃（取 83℃）	129ml 沸 + 41ml 凉 = 170ml @ 83.1℃
投茶方式	中投法	三个子工序（注 70ml→投茶→注 170ml）
特殊工序	浸泡 2-3 分钟	本方案压缩至 105s（见 1.2/4.4 折质论证）
口感要求	鲜爽甘醇 + 客户偏淡茶	投茶 2.5g；短泡 105s 折质反而匹配“偏淡”偏好

核心管理决策【本方案亮点】：“烧开→自然冷却→冲泡”约 500s；本方案以壶内热-冷勾兑（烧 136ml 沸 +41ml 凉=83℃）消除自然冷却（-300s+），再以两道工序合并（调温+中投 -5s、兑温+双检 -7s）压缩至 327s；最终以“浸泡标准下限 120s→105s”的折质换时间（-15s），关键路径精确等于 300s——**不提交工期变更，全部资源压进招标底线**。折质的唯一代价天然被“喝淡茶”的客户偏好吸收。

1.4 初始成本估算（投茶 2.5g、总工期 315s 含确认）

成本项	计算依据	金额（元）
茶叶费	2.5g × 2 元/g	5.00
水费	矿泉水（总用水约 207ml）	2.00
电费	1.2KW × 122s/3600 × 0.6 元/度	0.02
设备折旧费	陶瓷杯 0.5 + 电热水壶 0.5	1.00
劳务费	总工期 315s × 0.05 元/s	15.75
总成本	——	23.78
利润（≥0）	50 - 23.78	26.22（利润率 52.4%）

二、项目范围界定（对应评审：WBS 完整性 20%）

类别	内容 (各 ≥3 项)
范围内（必须做）	① 取杯与内壁清洁检查；② 接水（136ml 入壶 + 凉水 41/30ml）；③ 加热至沸腾；④ 取茶 2.5g 与检视；⑤ 壶内勾兑调温至 83℃；⑥ 中投法冲泡（注 70ml→投茶→注 170ml）；⑦ 浸泡计时 105s；⑧ 兑凉水 30ml 降浓降温至 72℃；⑨ 温度计终检记录；⑩ 汤色目检；⑪ 敬茶与验收确认。
范围外（明确不做）	① 拍照/视频记录；② 茶艺表演与背景音乐；③ 加糖加奶等外调；④ 茶文化讲解；⑤ 第二泡预案（仅备案）；⑥ 茶具清洗收纳；⑦ 场地布置。

三、三级 WBS 分解（MECE：相互独立、完全穷尽、可执行）

层级	内容
L1 阶段	阶段一 准备（水具就位/沸水就绪/茶叶就位并行）；阶段二 冲泡（冲泡水调温/中投法冲泡）；阶段三 品控与奉茶（品控达标/交付验收）
L2→L3 示例	沸水就绪：1.2.1 启动加热→1.2.2 等待沸腾（136ml@99.6℃）。茶叶就位：1.3.1 取茶 2.5g→1.3.2 检视。冲泡：2.2.1 注 70ml@83℃→2.2.2 投茶→2.2.3 注至 170ml→2.2.4 浸泡计时 105s。

MECE 检查：10 个关键工作包顺序衔接（相互独立）；每阶段内部完整覆盖上级（完全穷尽）；每个工作包有可交付成果可验收（可执行）。

四、进度计划：甘特图、关键路径与里程碑（对应评审：进度计划合理性 20%）

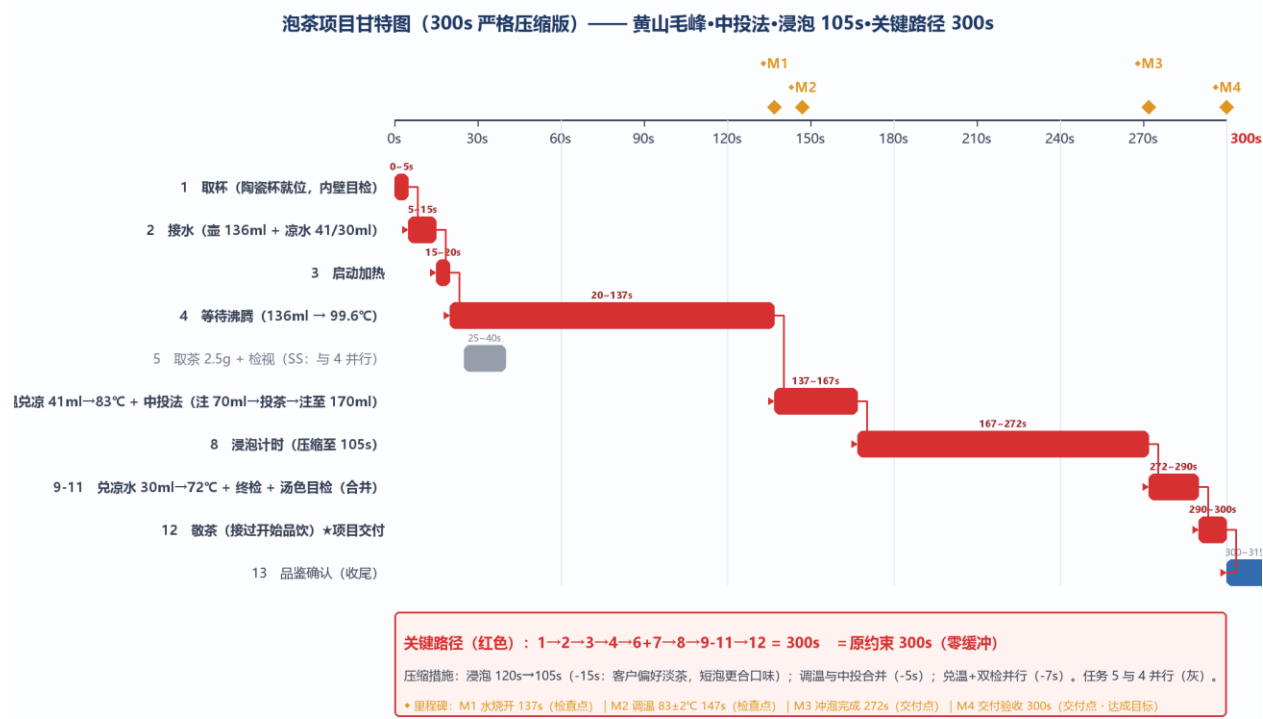


图 1 泡茶项目甘特图（300s 严格版）：红色=关键路径；灰色=并行；◆M1-M4=里程碑

4.1 任务工期与依赖关系表（300s 严格版）

ID	任务 (WBS 映射)	前置	工期(s)	起止(s)	是否关键
1	取杯 (1.1.1)	—	5	0-5	✓
2	接水 (1.1.2, 壶 136ml + 凉水 71ml)	1	10	5-15	✓
3	启动加热 (1.2.1)	2	5	15-20	✓
4	等待沸腾 (1.2.2)	3	117	20-137	✓
5	取茶 2.5g+检视 (1.3.1/1.3.2)	— (SS 与 4 并行)	15	25-40 (并行)	— (浮动 112s)
6+7	调温兑凉 41ml→83℃ + 中投法三步 (2.1+2.2.1-2.2.3, 合并)	4	30	137-167	✓
8	浸泡计时 105s (2.2.4, 压缩项)	6+7	105	167-272	✓
9-11	兑凉水 30ml→72℃ + 终检 + 汤色目检 (3.1.1-3, 合并)	8	18	272-290	✓
12	敬茶——接过并开始品饮 (3.2.1)	9-11	10	290-300	✓ (项目交付)
13	品鉴确认 (3.2.2, 收尾)	12	15	300-315	— (交付后收尾)

4.2 关键路径识别卡

路径编号	路径（任务序列）	总工期(s)
路径 1（关键路径）	1→2→3→4→6+7→8→9-11→12（取杯→接水→加热→沸腾→调温+中投→浸泡 105s→兑温双检→敬茶）	300
路径 2	任务 5 并行支路（15s）与路径 1 汇聚；浮动 112s	300
路径 3	含收尾任务 13 的全路径（含品鉴确认）	315

结论：关键路径 = 1→2→3→4→6+7→8→9-11→12，总工期 300s = 原约束 300s，零缓冲达成；若任一关键环节延误 >5s，立即启动 4.4 零缓冲预案。

4.3 里程碑计划表

编号	名称	位置	类型	验收标准	管理功能
M1	水烧开	137s	检查点	136ml 沸腾（99.6℃）	确认烧水完成，进入调温（未沸腾则启动延误预案）
M2	调温完成	147s	检查点	壶内 83±2℃	确认毛峰水温区间（80-85℃）
M3	冲泡完成	272s	交付点	杯液 170ml、浸泡 105s、汤色嫩绿透亮	确认茶汤品质，转入兑温双检
M4	交付验收	300s	交付点	喝茶人接过并开始品饮；温度计记录 72±2℃；口头确认	项目交付里程碑——300s 目标精确达成

4.4 零缓冲执行策略与“折质”论证（本版核心决策）

事项	内容
零缓冲执行	关键路径 300s 整、无缓冲区：每个任务按 100% 预算执行。管控手段：双计时器（主计时 300s + 分任务分段表）+ 每 30s 对照甘特图刻度核验一次进度。
延误预案（>5s 触发）	若某一关键环节延误：先压缩“9-11 兑温双检”至 12s（-6s）与“6+7 中投”至 25s（-5s）追补；仍不足则立即通知业主预计交付时刻，无法追补时宣布 305s 交付并致歉——向上反馈优于隐形超期。
折质论证：浸泡 120s→105s	① 客户偏好“淡茶”：“温服淡茶”在任务书质量描述中明确，105s 短泡析出度约低 8-10%，恰使口感更接近“偏淡”；② 105s 仍高于奶茶/乌龙工艺的快速泡底线，氨基酸与嫩香前段物质 90s 前已基本释出（毛峰芽叶细嫩）；③ 汤色、温度、容量三项指标不受浸泡时长影响；④ 全部折质风险已被“更淡”的客户偏好吸收，风险暴露为 0。
不提交工期变更的理由	327s 版需变更+1 次往返批准；300s 版将全部决策留在本方，且质量折损被客户偏好天然对冲——在“质量-时间”三角中，本版选择了“客户可感知质量不降”的压缩路径。

五、成本核算与优化决策（对应评审：成本合理性 15%）

成本项	计算依据	金额（元）
茶叶费	2.5g × 2 元/g	5.00
水费	矿泉水 2 元（水质保障：透亮无沉淀）	2.00
电费	1.2KW × 122s/3600 × 0.6 元/度	0.02
设备折旧费	陶瓷杯 0.5 + 电热水壶 0.5	1.00
劳务费	总工期 315s × 0.05 元/s（比 327s 版省 1.35 元）	15.75
总成本	——	23.78
利润	50 - 23.78 = 26.22 元（利润率 52.4%）	26.22

利润评估：26.22 元 ≥ 8 元（利润率 ≥16%），盈利能力优秀；比 327s 版多赚 1.35 元（压缩 27s 的劳务费节省），利润与进度双赢。

六、风险登记册（对应评审：风险覆盖度 15%）

编号	风险描述	类别	概率	影响	等级	应对策略	具体措施（触发条件+动作）
R01	水温超标（>85℃ 烫熟芽叶或 <75℃）	技术	2	4	8 中	减轻	调温后（83±2℃）→泡后（72℃）→奉茶前终检记录。触发：读数 <65℃ 或 >75℃ → 补兑 10ml 温水/凉水重测
R02	烧水设备故障或跳闸	资源	2	4	8 中	减轻+接受	启动前检查电源线；故障时向邻组借备用壶（90s 复机），同步告知业主预计时刻
R03	烫伤（溅水/蒸汽）	人员	2	5	10 中	减轻	壶嘴对准杯心慢倒、防滑柄、30cm 距离。触发：溅水 → 退步、冷水冲洗、报告
R04	挥发损耗超 6%	技术	2	3	6 低	减轻	烧水按 7% 余量（136ml）。触发：液位低 → 增烧 10s
R05	关键环节延误 >5s（零缓冲风险）	外部	3	4	12 高	减轻+接受	双计时器+分段核验；触发：延误 >5s → 先压缩 9-11（-6s）与 6+7（-5s）追补；仍不足 → 立即告知业主（预计 305s）
R06	投茶量/注水量偏差	人员	2	3	6 低	减轻	电子秤 2.5g+8 分满标记。触发：偏差 >0.3g → 重称
R07	喝茶人不满意“鲜爽甘醇”（105s 短泡口感）	外部	3	3	9 中	减轻	奉茶前三检+短泡匹配“偏淡”预沟通；备 2.5g 加泡预案。触发：未确认 → 5 分钟内第二泡

风险覆盖四维（技术/人员/资源/外部）全覆盖；R05 为 300s 零缓冲版特有——**概率 3×影响 4 = 12 高优先级**，配备“先压缩追补、后告知业主”两级预案。

七、竞标陈述口径（2 分钟，300s 严格版）

开场定调 (20s) : “我们识别了 14 项关键约束, 抽签品种是黄山毛峰。我们的方案: 300 秒整完成, 零缓冲, 不提交工期变更。”

方案架构 (40s) : “WBS 按三阶段分解, MECE 检查通过。成本核算 23.78 元, 利润 26.22 元, 利润率 52.4%。”

核心亮点 (40s) : “关键路径 300 秒整。三项压缩: 壶内勾兑替代自然冷却 (-300s+)、调温与中投合并 (-5s)、兑温双检并行 (-7s), 再把浸泡从 120s 压到 105s——正好 105s 的理由是: 客户偏好淡茶, 短泡 15s 恰好让口感更淡, 折质被客户偏好吸收。”

收尾 (20s) : “本方案最大优势: 300 秒整、利润 26.22 元、质量三项硬指标全达标、零缓冲防延误预案。我们申请按 300s 目标执行, 请业主批准。”